

Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae

Vedecký recenzovaný časopis Slovenskej súdnolekárskej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti
Indexovaný v Bibliographia medica Slovaca a zaradený do citačnej databázy CiBaMed

Refereed scientific journal of The Slovak Society of Forensic Medicine of Slovak Medical Society
Indexed in Bibliographia medica Slovaca and included in the CiBaMed citation database

Mobilné 3D skenovanie založené na LiDAR-e a fotogrametrii v súdnolekárskej dokumentácii: Prehľad možností a obmedzení

^{1,2}Šikuta J, ^{1,2}Szórádová A, ²Neszméry M, ^{1,2}Mikulášová D, ²Mikuláš L, ^{1,2}Kuruc R

¹ Ústav súdneho lekárstva a súdnolekárskej toxikológie, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika

² Súdnolekárske pracovisko, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Bratislava, Slovenská republika

Abstrakt

Úvod a cieľ: Konvenčná fotografická dokumentácia miesta úmrtia a pitevných nálezov zachytáva scénu len v dvoch rozmeroch, čím sa stráca priestorová informácia o mierke a vzájomnej polohe objektov. Cieľom práce je poskytnúť prehľad možností a úskalí mobilného 3D skenovania pomocou aplikácií využívajúcich senzor LiDAR a fotogrametrické postupy (*Polycam*, *Kiri Engine*) v súdnolekárskej praxi. Vytvorené 3D modely umožňujú spätné priestorové merania, virtuálnu rekonštrukciu a digitálnu archiváciu.

Súčasný stav: Inteligentné telefóny so senzorom LiDAR a fotogrametrické aplikácie umožňujú rýchlu a nákladovo dostupnú tvorbu 3D modelov priamo na mieste, s exportom do bežných formátov. V literatúre sa opisuje ich využitie na priestorovú rekonštrukciu scén a nálezov, virtuálnu obhliadku a spätné meranie. V publikovaných validačných štúdiách sa presnosť jednotlivých aplikácií líši v závislosti od použitej metodiky a podmienok snímania; uvádzané priemerné odchýlky sa pohybujú v jednotkách až desiatkach milimetrov.

Úskalia: Hlavnými obmedzeniami pre dôkazné využitie sú absencia výrobcom garantovanej metrologickej presnosti, chýbajúca certifikácia a nedostatočne riešené zachovanie reťaze dôkazov (*chain-of-custody*), riziko rekonštrukčných artefaktov pri neurónových alebo AI-asistovaných metódach rekonštrukcie (*NeRF*, *3D Gaussian Splatting*) a cloudové spracovanie citlivých obrazových dát. Výsledky môžu byť navyše ovplyvnené operátorom, podmienkami snímania a použitými algoritmi.

Záver: Mobilné 3D skenovanie sa javí ako perspektívny doplnok klasickej súdnolekárskej dokumentácie, nie však ako náhrada certifikovaného merania. Pre dôkazné využitie je potrebná štandardizácia, validácia presnosti pomocou kalibrovannej referenčnej mierky a vyriešenie ochrany dát. Príspevok má charakter prehľadovej práce; autori plánujú vlastné validačné overenie v nadväzujúcej práci.

Kľúčové slová: súdne lekárstvo, 3D skenovanie, LiDAR, fotogrametria, dokumentácia miesta činu

Mobile 3D scanning based on LiDAR and photogrammetry in forensic medical documentation: A review of possibilities and limitations

Abstract

Introduction and aim: Conventional photographic documentation of the death scene and autopsy findings captures the scene in only two dimensions, resulting in the loss of spatial information regarding the scale and relative positions of objects. The aim of this paper is to provide an overview of the possibilities and limitations of mobile 3D scanning using applications based on LiDAR and photogrammetric techniques (*Polycam*, *Kiri Engine*) in forensic medical practice. The resulting 3D models enable retrospective spatial measurements, virtual reconstruction, and digital archiving.

Current state: Smartphones equipped with a LiDAR sensor and photogrammetric applications enable the rapid and cost-effective creation of 3D models directly at the scene, with export to commonly used file formats. The literature describes their application for the spatial reconstruction of scenes and findings, virtual scene inspection, and retrospective measurements. In published validation studies, the accuracy of individual applications varies depending on the methodology and scanning conditions used, with reported mean deviations ranging from a few millimetres to several tens of millimetres.

Limitations: The main limitations for evidentiary use include the absence of manufacturer-guaranteed metrological accuracy, the lack of certification, insufficiently addressed preservation of the chain of custody, the risk of reconstruction artefacts associated with neural or AI-assisted reconstruction methods (*NeRF*, *3D Gaussian Splatting*), and the cloud-based processing of sensitive image data. The results may also be influenced by the operator, scanning conditions, and the algorithms used.

Conclusion: Mobile 3D scanning appears to be a promising complement to conventional forensic-medical documentation but not a replacement for certified measurement. Its evidentiary use requires standardized procedures, validation of accuracy using a calibrated reference scale, and appropriate measures to ensure data protection. This paper is a narrative review, and the authors plan to conduct their own validation study in future work.

Keywords: forensic medicine, 3D scanning, LiDAR, photogrammetry, crime scene documentation

Korešpondenčná adresa:

MUDr. Ján Šikuta, PhD.
Ústav súdneho lekárstva a súdnolekárskej toxikológie
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Sasinkova 4, 811 04 Bratislava, Slovenská republika
e-mail: jan.sikuta@fmed.uniba.sk

Úvod

Dokumentácia je základným nástrojom súdnolekárskej a kriminalistickej praxe. Miesto úmrtia, miesto činu aj pitevný nález predstavujú jedinečné a neopakovateľné situácie, ktoré po ich uvoľnení už nemožno opätovne zdokumentovať v pôvodnej podobe. Pitva ľudského tela ako základná a najdôležitejšia metóda práce súdneho lekára bola, je a v najbližších desiatkach rokov zostane nenahraditeľná. Neustály a veľmi rýchly technický rozvoj prístrojovej zobrazovacej techniky, ktorá prekonáva schopnosti ľudského oka, otvára nové možnosti vizualizácie a zvyšuje množstvo informácií, ktoré možno získať z mŕtveho tela aj bez pitvy – napr. virtopsia (1, 2). V posledných rokoch sa rozšírili mobilné aplikácie, ktoré umožňujú vytvoriť trojrozmerný (3D) model scény pomocou bežného smartfónu. Tieto technológie boli pôvodne vyvinuté najmä pre architektúru, dizajn a tvorbu digitálneho obsahu, no ich rozšírenie otvára otázku, do akej miery sú použiteľné aj pri forenznej dokumentácii. Cieľom tohto prehľadového príspevku je predstaviť princípy mobilného 3D skenovania, jeho praktické využitie pri dokumentácii miesta úmrtia, miesta činu a pitevných nálezov, a najmä kriticky zhodnotiť jeho úskalia z hľadiska presnosti, právnej použiteľnosti a ochrany údajov.

Limity konvenčnej fotografickej dokumentácie

Konvenčná fotografia zostáva základnou metódou dokumentácie miesta úmrtia, miesta činu aj pitevných nálezov pre svoju jednoduchosť, rýchlosť a vysokú obrazovú kvalitu. Jej podstatným obmedzením však je, že zachytáva trojrozmernú scénu iba ako dvojrozmernú projekciu. Zo samotnej fotografie preto nemožno spoľahlivo určiť priestorové vzťahy medzi objektmi, vykonávať spätné priestorové merania ani meniť uhol pohľadu bez toho, aby boli tieto informácie zaznamenané už pri dokumentácii. Pri neskoršom znaleckom hodnotení alebo súdnom konaní tak môže byť interpretácia priestorových súvislostí obmedzená rozsahom a kvalitou pôvodne

zhotovenej fotografickej dokumentácie. Trojrozmerné modely tieto nedostatky do určitej miery prekonávajú tým, že zachovávajú priestorovú geometriu dokumentovanej scény a umožňujú jej následnú virtuálnu prehliadku, meranie a analýzu.

Princípy mobilného 3D skenovania

LiDAR

LiDAR (Light Detection and Ranging) je aktívna metóda, pri ktorej senzor vysiela infračervené laserové impulzy a z času ich letu vypočíta vzdialenosť k povrchu. V smartfónoch je dostupný vo vyšších modeloch Apple (iPhone Pro, iPad Pro) a v reálnom čase vytvára mračno bodov, ktoré je následne kombinované s RGB (z angl. Red Green Blue) obrazom. Jeho výhodou je rýchlosť, funkčnosť aj pri zhoršenom osvetlení a vhodnosť na snímanie priestorov a scén; obmedzením je konečný dosah (rádovo do 5 m) a znížená spoľahlivosť na priamom slnečnom svetle, ktoré ruší infračervený signál.

Fotogrametria

Fotogrametria rekonštruuje 3D geometriu z množstva prekrývajúcich sa fotografií pomocou algoritmov identifikácie korešpondujúcich bodov a triangulácie (*Structure-from-Motion*). Nevyžaduje špeciálny senzor, a preto funguje aj na zariadeniach bez LiDAR-u. Poskytuje vyšší detail a vernú textúru povrchu, je však náročnejšia na počet a kvalitu záberov, citlivá na osvetlenie a má problém s lesklými, priehľadnými a jednofarebnými povrchmi.

Neurónová rekonštrukcia (NeRF, 3DGS)

Najnovším prístupom je neurónová rekonštrukcia – Neural Radiance Fields (NeRF) a 3D Gaussian Splatting (3DGS). Tieto metódy pomocou strojového učenia modelujú scénu vrátane pohľadov, ktoré neboli priamo nasnímané, a zvládajú aj povrchy náročné pre klasickú fotogrametriu. Výsledný model môže byť mimoriadne fotorealistický, výpočet však

spravidla prebieha na cloudových serveroch poskytovateľa. Dve najdostupnejšie aplikácie, Polycam a Kiri Engine, kombinujú viaceré z týchto metód a líšia sa podporovanými zariadeniami aj zameraním. Vizualný rozdiel medzi konvenčnou fotografiou a 3D modelom tej istej scény ilustruje Obr. 1.



Obr. 1 Porovnanie klasickej fotografie (hore) a mobilného 3D modelu tej istej scény (dole)

Pracovný postup

Tvorba 3D modelu prebieha v štyroch krokoch.

- 1) **Snímanie** – operátor systematicky sníma scénu mobilným zariadením tak, aby zabezpečil dostatočné prekrytie jednotlivých záberov alebo kontinuálny záznam LiDAR senzora; pre neskoršie meranie je vhodné vložiť do záberu referenčnú mierku známej dĺžky.

- 2) **Nahratie a spracovanie** – podľa použitej aplikácie sa dáta spracujú lokálne alebo sa odošlú na cloudové servery poskytovateľa, kde prebehne rekonštrukcia modelu.
- 3) **Rekonštrukcia** – vznikne mračno bodov, z ktorého sa následne vytvorí polygonálna sieť (*mesh*) s textúrou a mierkou.
- 4) **Export** – model sa uloží do bežných formátov (OBJ, PLY, glTF) na analýzu, archiváciu a prezentáciu. Celý cyklus pri jednej miestnosti trvá rádovo minúty; časová a výpočtová náročnosť závisí od metódy a rozsahu scény.

Možnosti využitia v súdnej praxi

Pri dokumentácii miesta úmrtia umožňuje 3D model zachytiť celkové priestorové usporiadanie – polohu tela, okolitých predmetov a ich vzájomné vzdialenosti – v jednom celku, do ktorého sa možno kedykoľvek virtuálne vrátiť bez potreby opakovanej fyzickej obhliadky miesta. Pri dokumentácii miesta činu je takáto priestorová vernosť cenná najmä pre znalca a súd, ktorí si môžu scénu prezrieť aj mesiace po jej fyzickom uvoľnení; príklad takejto 3D rekonštrukcie je uvedený na Obr. 2. V pitevni 3D dokumentácia poranení zachováva ich trojrozmernú morfológiu a umožňuje neskoršie premeranie či porovnanie s predpokladaným mechanizmom vzniku, ako ilustruje Obr. 3.

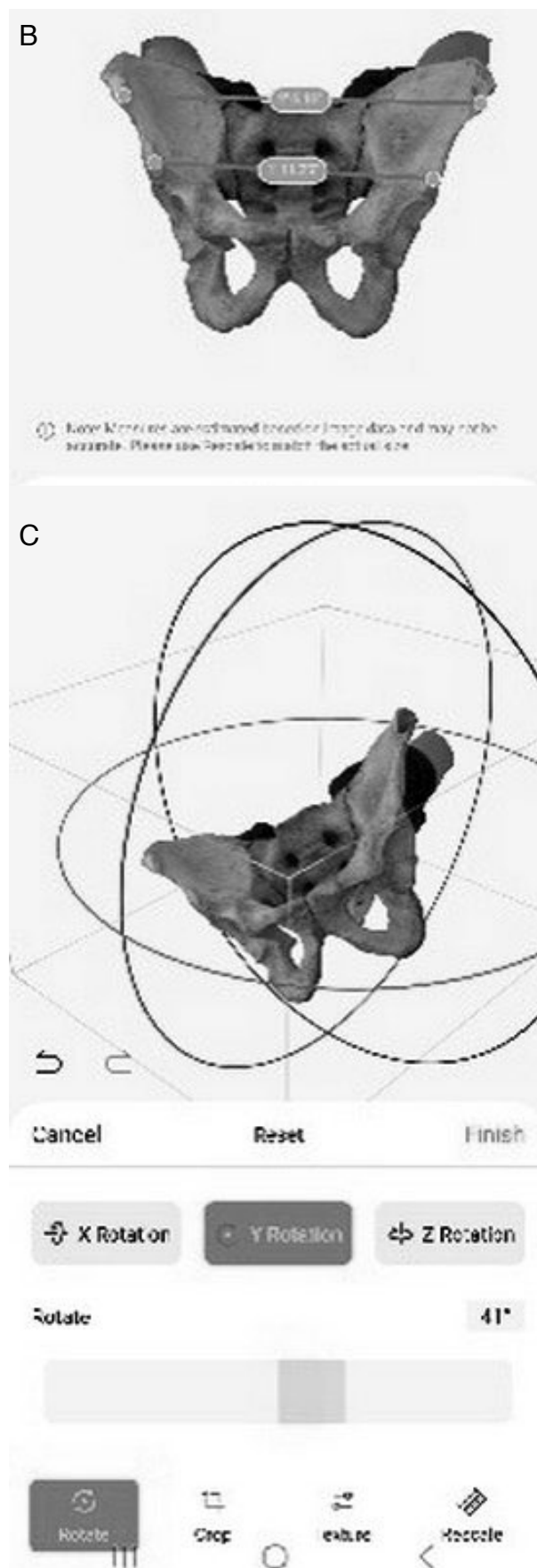




Obr. 2 Príklad 3D rekonštrukcie miesta činu z dvoch perspektív (dva obrázky)



Obr. 3A Klasická fotografia panvy (A)



Obr. 3B,C 3D model v aplikácii Kiri Engine so spätným meraním (B, C)

Spoločnou výhodou je nízka obstarávacia cena, rýchlosť záznamu priamo na mieste a možnosť exportu na ďalšiu analýzu, archiváciu či prezentáciu. V zahraničnej literatúre sa 3D skenovanie scén skúma aj pre potreby vyšetrovania v rýchlych alebo nebezpečných podmienkach, čím sa znižuje potreba opakovanej fyzickej prítomnosti na mieste. V súdnolekárskej oblasti sa fotogrametria osvedčila aj pri dokumentácii ľudských pozostatkov v pitevni, kde systémová metóda snímania dosiahla vysokú zhodu s ručným meraním (6).

Diskusia

Napriek presvedčivému vizuálnemu dojmu je pri forenznom využití mobilného 3D skenovania potrebná obozretnosť hneď v niekoľkých rovinách.

Presnosť a metrológia

Dosahovaná presnosť je pre vizualizáciu spravidla postačujúca, no pre metrické účely závisí od metódy aj podmienok. Systematické porovnanie šiestich aplikácií na fantómovom modeli ukázalo priemernú chybu od približne 3 mm po vyše 2 cm; Kiri dosiahla 5,0 mm a Polycam až 21,4 mm (3). V terénnej geovednej štúdii dosiahol LiDAR senzor iPhoneu 12 Pro absolútnu presnosť približne ± 1 cm pre objekty so stranou nad 10 cm (4). V poľnohospodárskej štúdii s iPhoneom 13 Pro poskytol fotogrametrický (Photo) režim aplikácie Polycam najvyššiu presnosť so systematickou chybou 0,007 m a determináčnym koeficientom $R^2 = 0,99$ (5). Navyše jednotlivé štúdie používajú rozdielne referenčné objekty, metódy hodnotenia aj definície presnosti, preto ich výsledky nemožno priamo porovnávať. Z týchto údajov vyplýva, že za priaznivých podmienok a pri vhodnej metóde môže byť presnosť centimetrová až milimetrová, no výrobcovia ju oficiálne nedeklarujú a bez kalibrácie a referenčnej mierky nie je výstup metrickým dôkazom. Prehľad týchto publikovaných údajov podľa objektu, metódy a podmienok zhŕňa Tab. 1. Okrem samotnej presnosti je pre dôkazné merania nevyhnutná aj metrologická nadväznosť (metrological traceability), ktorú komerčné mobilné aplikácie v súčasnosti nezaručujú.

Štúdia (ref)	Zariadenie	Metóda	Podmienky	Publikovaný ukazovateľ presnosti
Botti et al. 2025 (3)	iPhone (ARKit)	LiDAR/ fotogrametria	Fantóm (laboratórium)	Kiri 5,0 mm; Polycam 21,4 mm
Luetzenburg et al. 2021 (4)	iPhone 12 Pro	LiDAR	Terén (pobrežný útes)	± 1 cm (objekty > 10 cm)
Grobler & Celano 2025 (5)	iPhone 13 Pro	Fotogrametria (Photo)	Terén (sad)	syst. chyba 0,007 m; $R^2 = 0,99$

Tab. 1 Prehľad publikovaných údajov o presnosti mobilného 3D skenovania (fantómové vs. terénne podmienky). Hodnoty nie sú priamo porovnateľné – líšia sa objektom, metódou a spôsobom vyhodnotenia.

Riziko artefaktov pri AI rekonštrukcii

Metódy NeRF a 3DGS môžu algoritmicky rekonštruovať časti scény, ktoré neboli priamo nasnímané. Pre dôkazné účely je preto zásadné odlíšiť skutočne namerané dáta od oblastí

dotvorených algoritmom a viesť o tom dokumentáciu; inak hrozí, že do dôkazu vstúpi informácia, ktorá v skutočnosti nebola pozorovaná. Riziko je obzvlášť významné pri oblastiach, ktoré neboli dostatočne nasnímané alebo sú zakryté inými objektmi.

Dôkazná použiteľnosť a reťaz dôkazov

Bežné aplikácie neposkytujú nepretržitú reťaz dôkazov (chain-of-custody), certifikáciu nástroja ani nezmazateľnú auditnú stopu. Dáta sa nahrávajú do cloudu a spracúvajú mimo kontroly dokumentujúceho pracovníka. To môže komplikovať kontrolu integrity dát aj preukázanie kontinuity dôkazu, čím sa výstup stáva ľahšie spochybniteľným. Väčšina komerčných aplikácií neumožňuje overenie nemennosti pôvodných dát ani jednoznačné zdokumentovanie všetkých krokov spracovania. V tomto kontexte je 3D sken nateraz vhodný skôr ako doplnková, názorná dokumentácia než ako samostatný dôkazný prostriedok.

Ochrana údajov

Forenzné dáta patria k najcitlivejším a ich spracúvanie na cloudových serveroch, často mimo jurisdikcie pracoviska, otvára otázky súladu so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR), lokalizácie dát, právneho základu spracúvania a spoľahlivého vymazania záznamov. Osobitnú pozornosť si vyžaduje prenos dát na servery umiestnené mimo Európskej únie, kde sa môžu uplatňovať odlišné právne režimy ochrany osobných údajov, ako aj zmluvné podmienky poskytovateľov cloudových služieb týkajúce sa uchovávaní a ďalšieho spracúvania údajov. Tieto otázky je nutné vyriešiť pred zavedením metódy do praxe. Z uvedeného vyplýva, že prínos technológie je reálny, no podmienený. Na to, aby sa z názornej pomôcky stal obhájitelný dôkaz, je potrebná štandardizácia postupu, validácia presnosti s referenčnou mierkou a jasné pravidlá pre ukladanie a ochranu údajov v súlade s relevantnými normami (napr. ISO/IEC 27037 pre zaobchádzanie s digitálnymi dôkazmi). Odporúčané postupy pri praktickom nasadení mobilného 3D skenovania sumarizuje Tab. 2.

Odporúčanie	Dôvod
Použiť kalibrovanú referenčnú mierku	Overenie geometrickej presnosti modelu
Zabezpečiť dostatočné prekrytie záberov	Minimalizácia rekonštrukčných chýb
Archivovať pôvodné fotografie alebo LiDAR dáta	Zachovanie možnosti spätnej kontroly
Zdokumentovať použitú aplikáciu, verziu softvéru a zariadenie	Reprodukovateľnosť výsledkov
Nepoužívať AI rekonštrukciu na metrické hodnotenie	Eliminácia algoritmicky vytvorených artefaktov
Overiť spôsob spracovania a uloženia dát	Zachovanie integrity dôkazov a súlad s GDPR

Tab 2 Odporúčané postupy pri mobilnom 3D skenovaní v súdnolekárskej praxi

Záver

Mobilné 3D skenovanie pomocou LiDAR-u a fotogrametrie predstavuje dostupný a názorný doplnok klasickej súdnolekárskej dokumentácie, ktorý dokáže zachovať priestorovú informáciu nenávratne miznúcich scén. Nateraz však nejde o náhradu certifikovaného merania ani o samostatne obhájitelný dôkazný prostriedok. Jeho zodpovedné využitie predpokladá kritické rozlišovanie medzi nameranými a algoritmicky dotvorenými dátami, validáciu presnosti a doriešenie právnych aspektov a ochrany údajov. Predkladaný prehľad vytvára teoretické východisko pre plánovanú validačnú štúdiu autorov v podmienkach domáceho pracoviska.

Konflikt záujmov

Autori vyhlasujú, že nemajú konflikt záujmov.

Literatúra

1. Kuruc R, Šidlo J, Baloghová A, Šikuta J, Galbavý Š, Mikuláš L. Pitva – historický vývoj, klasifikácia a význam. In: Fol Soc Med Leg Slov 2014; 4 (2): 48–53.
2. Kuruc R, Šidlo J, Zummerová A, Šikuta J, Očko P, Valent D. Virtopsia – virtuálna pitva. In: Fol Soc Med Leg Slov 2014; 4 (2): 54–62.
3. Botti E, Jansen B, Ballen-Moreno F et al. Evaluating the Accuracy and Repeatability of Mobile 3D Imaging Applications for Breast Phantom Reconstruction. Sensors 2025; 25 (15): 4596.
4. Luetzenburg G, Kroon A, Bjørk AA. Evaluation of the Apple iPhone 12 Pro LiDAR for an Application in Geosciences. Sci Rep 2021; 11: 22221.
5. Grobler E, Celano G. Photogrammetric and LiDAR Scanning with iPhone 13 Pro: Accuracy, Precision and Field Application on Hazelnut Trees. Sensors 2025; 25 (18): 5629.
6. Ujvári Z, Metzger M, Gárdonyi G. A Consistent Methodology for Forensic Photogrammetry Scanning of Human Remains Using a Single Handheld DSLR Camera. Forensic Sci Res 2023; 8 (4): 295–307.